

TPH2

1. Profil genu

Główny symbol genu:

TPH2

Pełna nazwa biochemiczna:

Hydroksylaza tryptofanowa 2 (ang. *Tryptophan 5-Hydroxylase 2 / Neuronal Tryptophan Hydroxylase*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen „Nice Guys” (gen miłych gości), główny przełącznik serotoninowy mózgu

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs4570625

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 12, prążek 12q21.1

Typ wariantu:

SNP w regionie promotorowym (-703G/T)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

c.-703G>T (promotor; nie zmienia sekwencji białka)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Substytucja G↔T w promotorze; allel G obniża transkrypcję (~30% spadek aktywności enzymatu)

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

Marker regulacyjny TPH2 (mózg); odróżnij od TPH1 (jelita/krew)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

TPH2 jest ekspresowany głównie w OUN (jądra szwu w pniu mózgu) i katalizuje limitującą reakcję: L-tryptofan → 5-HTP → serotonina. Serotonina mózgowa nie przekracza BBB; reguluje nastrój, impulsywność i oś migdałową (lęk, strach). Osobny od TPH1 w jelitach.

Wpływ wariantu na szlak:

Allel G w rs4570625 osłabia wiązanie czynników transkrypcyjnych w promotorze, obniżając ekspresję TPH2 o ~30%. Powstaje chroniczny deficyt syntezy serotoninowej w mózgu mimo prawidłowej diety.

Efekt funkcjonalny:

Hiperreaktywność ciała migdałowatego na bodźce awersyjne (fMRI); wyższe ryzyko MDD, zaburzeń dwubiegunowych, fobii społecznych i impulsywnej agresji u G/G; profil T/T – stabilność emocjonalna („Nice Guys”).

TPH2

4. Warianty i fenotyp

T/T

Maksymalna (~100%)

Fenotyp „Nice Guys”: sprawniejsza komunikacja kora–migdał; stabilność emocjonalna, kontrola impulsów; ochrona przed zaburzeniami nastroju i agresją

G/T

Umiarkowana

Elastyczność pośrednia; przy ostrym stresie lub niedoborach (np. wit. D) szybciej ujawniają się deficyty

G/G

Zredukowana (~70%)

Chroniczny deficyt serotoninowy w mózgu; hiperreaktywność migdałowata; wyższe ryzyko MDD, choroby dwubiegunowej, fobii społecznych i impulsywnej agresji w dzieciństwie

TPH2

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Częstość allelu G silnie zróżnicowana geograficznie; brak jednej wartości globalnej bez stratyfikacji populacji

Europa (NFE):

Allel G 20,3%; dominuje T/T (63–65%); G/G ~4–5%

Afryka (AFR):

Allel G rzadki (~7%); przewaga T/T

Azja Wschodnia (EAS):

Allel T ~50%; G ~50%; G/G do ~25% populacji (korelacja z innymi wariantami lękowymi w kulturach kolektywistycznych)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Interpretacja kliniczna wymaga kontekstu haplotypów serotoninergicznych (np. SLC6A4) w tej samej osi.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: G/G – monitoruj nastrój, lęk, ryzyko MDD; nie polegaj na „serotoninie z krwi” (TPH1/jelita ≠ TPH2/mózg).

Dieta i suplementacja: Przy G/G rozważ 5-HTP (omija wąskie gardło TPH2) – wyłącznie po konsultacji z lekarzem przy SSRI (ryzyko zespołu serotoninowego); utrzymuj witaminę D3 >50 ng/ml (VDRE w promotorze TPH2).

Styl życia i trening: Regularny trening tlenowy (np. bieganie) wspiera uwalnianie serotoniny i neurogenezę u profili lękowych.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Farmakoterapia często niewystarczająca przy G/G bez CBT; SSRI + 5-HTP wymaga nadzoru lekarskiego.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał informacyjny; suplementacja i leczenie wyłącznie pod opieką specjalisty.

Bypass 5-HTP: Sam tryptofan z diety może nie wystarczyć przy G/G – prekursor 5-HTP omija defekt TPH2.

Witamina D: Kalcytriol aktywuje promotor TPH2; ważna u nosicieli G.

CBT: U G/G szczególnie przydatna terapia poznawczo-behawioralna przy hiperaktywacji migdałowej.

TPH2

7. Ciekawostki

Oszustwo z krwi:

~90% „serotoniny z krwi” pochodzi z jelit (TPH1); nie odzwierciedla poziomu w mózgu (TPH2, BBB).

Myszy knock-out Tph2:

Brak mózgowej serotoniny → patologiczna agresja i zaniedbanie potomstwa u samic.

„Nice Guys”:

fMRI u T/T – sprawniejsze hamowanie strachu przez korę przedczołową; potoczna nazwa fenotypu ochronnego.

8. Źródła

PMID: 24558199

(Patrick, Ames, *FASEB J*, 2014) – Witamina D i promotor TPH2 (VDRE, depresja/autyzm).

PMID: 17928544

(Walderhaug et al., 2007) – rs4570625 G, funkcje wykonawcze i hiperreaktywność migdałowa (fMRI).

PMID: 15616551

(Walther et al., *Science*, 2003) – Odkrycie TPH2 jako neuronalnego źródła serotoniny za BBB.

Baza referencyjna:

SNPEdia (rs4570625) – GxE, lęk uogólniony, MDD w przeglądach GWAS.